

Plant AI Platform

Uçtan Uca Kurulum & Güvenlik Mimarisi Rehberi

Bu kılavuz; **Plant AI Platform** projesini sıfırdan kurmak, modern kimlik doğrulama mimarisini (**Supabase Auth** · **JWT Bearer Token** · **PostgreSQL Pooler** · **Google Gemini AI** · **Resend E-posta**) adım adım bağlamak ve canlıya almak isteyen geliştiriciler için en güncel konfigürasyon detaylarıyla hazırlanmıştır.

 Supabase Auth & JWT

 Role-Based Access Control (RBAC)

 Python 3.10+ & FastAPI

 Supabase / PostgreSQL

 Google Gemini AI (Vision + Chat)

 Resend Email API

 Railway Cloud

 React Native / Expo

 Repozitovar: github.com/gorkemmguney/Plant-ai-Platform

 Geliştiriciler: **3 Kişilik Ekip** (@gorkemmguney, @mertkapl4n, @burcudumanl)

 Canlı API: plant-ai-backend-production-bcaf.up.railway.app



İÇİNDEKİLER

- 1 Gerekli Diller, Yazılımlar ve Sürümler
- 2 PostgreSQL & Supabase Veritabanı
- 3 Kaynak Kodları İndirin (GitHub / ZIP)
- 4 Resend E-posta Servisi (RESEND_API_KEY)
- 5 Google Gemini AI API Entegrasyonu
- 6 FastAPI Backend Kurulumu & .env Dosyası
- 5 Güvenli Kimlik Doğrulama: Supabase Auth & JWT
- 7 Railway Canlı Sunucu (Cloud Deployment)
- 8 Mobil Uygulama (React Native / Expo)
- 9 Otomatik Kurulum Betikleri (.bat / .sh)
- 10 Sorun Giderme (Troubleshooting)



BÖLÜM 01

Gerekli Diller, Yazılımlar ve Sürümler

Projenin sorunsuz çalışabilmesi için bilgisayarınızda kurulu olması gereken temel geliştirme araçları aşağıda listelenmiştir:

YAZILIM / DİL	ÖNERİLEN SÜRÜM	İŞLEVİ	RESMİ İNDİRME
Python	3.10.x / 3.11.x / 3.12.x	FastAPI backend sunucusu, SQLAlchemy ORM ve AI servisleri. Kurulumda Add Python to PATH seçeneğini mutlaka işaretleyin.	İndir
Node.js & npm	v18.x LTS / v20.x LTS	React Native / Expo mobil istemci uygulaması ve paket yönetimi için gereklidir.	İndir
Git	En güncel sürüm	Repozitvarı klonlamak ve GitHub / Railway entegrasyonu için gereklidir.	İndir
PostgreSQL (Opsiyonel)	14.x / 15.x / 16.x	Supabase Cloud yerine yerel makinenizde veritabanı çalıştırmak isterseniz gereklidir.	İndir
Expo Go	En güncel sürüm	Mobil uygulamayı fiziksel iOS veya Android cihazınızda anında test etmek için.	İndir
Android Studio (Opsiyonel)	En güncel sürüm	Bilgisayarınızda sanal Android Emülatörü çalıştırmak isterseniz.	İndir

Kurulum Doğrulama Komutları

BASH – TERMİNAL / POWERSHELL

```
# Python sürüm kontrolü
python --version
# Beklenen: Python 3.10.x veya üzeri

# Node.js sürüm kontrolü
node -v
# Beklenen: v18.x.x veya v20.x.x

# npm sürüm kontrolü
npm -v
# Beklenen: 9.x.x veya 10.x.x

# Git sürüm kontrolü
git --version
# Beklenen: git version 2.x.x
```



BÖLÜM 01.5

Kaynak Kodları İndirin (GitHub / ZIP)

Plant AI Platform kaynak kodlarını bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki iki yöntemden birini seçebilirsiniz:



GitHub Repozitovarı

En güncel kaynak kodları resmi GitHub reposundan klonlayın.

[GitHub'da Görüntüle](#)



ZIP Olarak İndir

Projeyi tek tıkla arşiv olarak indirip istediğiniz klasöre çıkartın.

[↓ ZIP İndir \(main branch\)](#)

Git ile Klonlama Komutları (Önerilen)

BASH – GİT CLONE

```
# Projeyi GitHub'dan bilgisayarınıza klonlayın
git clone https://github.com/gorkemmguney/Plant-ai-Platform.git

# Proje dizinine geçin
cd Plant-ai-Platform
```

Proje Dizin Mimarisi

DİZİN AĞACI

```
Plant-ai-Platform/
├── backend/                                     # FastAPI Python Backend Projesi
│   ├── app/
│   │   ├── core/                             # config.py, security.py (JWT & RBAC), supabase_auth.py
│   │   ├── models/                          # SQLAlchemy veritabanı tabloları
│   │   ├── routers/                         # API endpoint'leri (auth, ai, plants, orders...)
│   │   └── services/                        # Gemini AI, Resend Email servisleri
│   ├── alembic/                             # Veritabanı şema versiyonlama dosyaları
│   ├── requirements.txt                     # Python kütüphane bağımlılıkları
│   ├── .env.example                        # Ortam değişkenleri şablonu
│   └── .env                                # Canlı değişkenler (.gitignore ile korunur)
├── mobile/                                   # React Native / Expo Mobil Uygulama
│   ├── src/
│   │   ├── lib/                             # Ekranlar, bileşenler ve servisler
│   │   └── services/                        # supabaseClient.ts (Supabase Auth Client)
│   │                                           # apiClient.ts (Backend URL yapılandırması)
│   └── package.json                         # Mobil npm bağımlılıkları
├── setup.bat                               # Windows: Tek tıkla otomatik bağımlılık kurulumu
├── setup.sh                               # Linux/macOS: Tek tıkla otomatik bağımlılık kurulumu
├── run-all.bat                            # Windows: Backend + Mobil uygulamasını aynı anda başlatır
├── run-backend.bat                        # Windows: Sadece FastAPI sunucusunu başlatır
└── run-mobile.bat                         # Windows: Sadece Expo mobil istemcisini başlatır
```

BÖLÜM 02

PostgreSQL & Supabase Veritabanı Entegrasyonu

Plant AI Platform; asenkron PostgreSQL altyapısı (`asyncpg` + `SQLAlchemy`) kullanır. Veritabanını bulutta barındırmak için **Supabase (Önerilen)** veya yerel makinenizde **PostgreSQL** kurabilirsiniz.

1 Supabase Hesabı Açın ve Yeni Proje Oluşturun

supabase.com adresine gidip GitHub hesabınızla giriş yapın. "New Project" butonuna tıklayın.

- **Project Name:** `plant-ai-platform`
- **Database Password:** Güçlü bir şifre belirleyin (Örn: `PLantAI2026!Pass`). Bu şifreyi kaydedin.
- **Region:** `Central EU (Frankfurt)` veya size en yakın bölge.
- "Create new project" butonuna tıklayın. Veritabanı ~1 dakikada hazır olur.

2 Veritabanı Bağlantı Bilgilerini Alın (Session Pooler)

Sol menüden **Project Settings** → **Database** sayfasına gidin. "Connection String" bölümünden "Session Pooler" seçeneğini seçin:

.ENV DEĞİŞKENİ	ÖRNEK DEĞER	AÇIKLAMA
DB_HOST	aws-0-eu-central-1.pooler.supabase.com	Supabase Pooler Host Adresi
DB_PORT	5432	Veritabanı Portu (veya 6543)
DB_NAME	postgres	Varsayılan Veritabanı Adı
DB_USERNAME	postgres.[PROJE-REF-KODUNUZ]	Örn: postgres.pbxlqbjbmdnxbhrvscev
DB_PASSWORD	[Belirlediğiniz Şifre]	Proje oluştururken girdiğiniz şifre

3 Supabase API Anahtarlarını Alın

Sol menüden **Project Settings** → **API** sayfasına gidin:

.ENV DEĞİŞKENİ	SUPABASE PANELİNDEKİ YERİ
SUPABASE_URL	Project URL alanı (Örn: <code>https://xxxxx.supabase.co</code>)
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY	Project API Keys → anon / public anahtarı
SUPABASE_SECRET_KEY	Project API Keys → service_role / secret anahtarı (Admin yetkisi)



BÖLÜM 03

Google Gemini AI API Entegrasyonu

Bitki hastalıklarının fotoğraftan yapay zeka ile tespiti (Vision) ve akıllı botanik danışmanı chatbotu (Chat) için **Google Gemini API** kullanılır. Proje en güncel `gemini-3.5-flash-lite` modelini kullanmaktadır.

1

Google AI Studio'dan API Key Alın

aistudio.google.com/app/apikey adresine gidin. Google hesabınızla oturum açın.

2

Yeni API Anahtarı Oluşturun

"Create API Key" butonuna tıklayın. Google Cloud projenizi seçin veya onaylayın.

3

Anahtarı .env Dosyasına Ekleyin

.ENV - GEMİNİ AYARLARI

```
# Google Gemini AI
GEMINI_API_KEY=AIZA...senin_gemini_api_keyin
GEMINI_VISION_MODEL=gemini-3.5-flash-lite
GEMINI_CHAT_MODEL=gemini-3.5-flash-lite
```



Ücretsiz Kota Limiti: Google Gemini ücretsiz tier dakikada 15 istek (15 RPM) sınırına sahiptir. Yoğun testlerde kota aşımı olursa birkaç dakika bekleyin.



BÖLÜM 04

Resend E-posta Servisi (RESEND_API_KEY)

Kullanıcı kayıtlarında e-posta doğrulama OTP kodları ve bildirim e-postaları için modern e-posta API servisi **Resend** kullanılır.

1

Resend Hesabı Açın

resend.com adresine gidip ücretsiz hesap açın (ayda 3.000 ücretsiz e-posta hakkı tanımlanır).

2

API Key Oluşturun

Sol menüden **API Keys** sayfasına gidin. "Create API Key" butonuna tıklayın (`Full Access` seçin). Üretilen `re_...` anahtarını kopyalayın.

3

.env Dosyasına Ekleyin

.ENV - RESEND AYARLARI

```
# Resend E-posta API
RESEND_API_KEY=re_BE1t3AbW_senin_resend_api_keyin
```



BÖLÜM 05

Güvenli Kimlik Doğrulama: Supabase Auth & JWT Güvenliği

Plant AI Platform; güvenli ve modern kimlik doğrulama mimarisi sunar. **Supabase Auth**, **JWT Bearer Token Güvenliği** ve **RBAC (Role-Based Access Control)** yetkilendirme katmanlarını kullanır.



Supabase Auth (JWT)

Kullanıcı kayıt ve oturum açma işlemleri Supabase GoTrue Auth servisi üzerinden güvenli yürütülür ve imzalı JWT üretilir.



JWT Bearer Token & RBAC

FastAPI backend gelen her istekte

Authorization: Bearer <jwt_token>

başlığını çözer, Admin, Seller ve Customer rollerini doğrular.



Kullanıcı & Profil Senkronizasyonu

Supabase Auth UID'si ile yerel PostgreSQL veritabanındaki kullanıcı ve müşteri profilleri otomatik olarak eşleştirilir.



Mobil Supabase JS Client

React Native Expo tarafında

@supabase/supabase-js ve **AsyncStorage**

ile oturum oturumu sürekli korunur.

5.1 — Mobil Supabase İstemci Yapılandırması (supabaseClient.ts)

TYPESCRIPT — MOBILE/SRC/LIB/SUPABASECLIENT.TS

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';
import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';

const SUPABASE_URL = process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL || 'https://pbxlbqjbmdnxbrhvscev.supabase.co';
const SUPABASE_ANON_KEY = process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY || 'sb_publishable_anon_anahtariniz';

export const supabase = createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, {
  auth: {
    storage: AsyncStorage,
    autoRefreshToken: true,
    persistSession: true,
    detectSessionInUrl: false,
  },
});
```




BÖLÜM 06

FastAPI Backend Kurulumu & .env Dosyası

6.1 — Sanal Ortam Oluşturma ve Bağımlılıkları Yükleme

BASH — BACKEND KURULUM

```
# 1. Backend klasörüne geçin
cd backend

# 2. Python sanal ortamını oluşturun
python -m venv venv

# 3. Sanal ortamı etkinleştirin (Windows)
venv\Scripts\activate
# Linux/macOS: source venv/bin/activate

# 4. Gerekli tüm Python kütüphanelerini yükleyin
pip install -r requirements.txt
```

6.2 — Eksiksiz .env Dosyası Yapılandırması

`backend/.env` dosyasını oluşturun ve aşağıdaki değişkenleri tanımlayın:

.ENV — BACKEND CANLI KONFIGÜRASYONU

```
# =====
# Plant AI Platform — Backend .env
# =====

# Veritabanı Bağlantısı (Supabase Session Pooler)
DB_HOST=aws-0-eu-central-1.pooler.supabase.com
DB_PORT=5432
DB_NAME=postgres
DB_USERNAME=postgres.pbxlqjbmdnxbrhvscev
DB_PASSWORD=SizinVeritabanıSifreniz

# Supabase API & Auth
SUPABASE_URL=https://pbxlqjbmdnxbrhvscev.supabase.co
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_anon_anahtariniz
SUPABASE_SECRET_KEY=sb_secret_service_role_anahtariniz

# Resend E-posta Servisi
RESEND_API_KEY=re_BE1t3AbW_resend_anahtariniz

# Google Gemini AI
GEMINI_API_KEY=AizaSyD_gemini_anahtariniz
GEMINI_VISION_MODEL=gemini-3.5-flash-lite
GEMINI_CHAT_MODEL=gemini-3.5-flash-lite

# Genel Ayarlar
APP_NAME=Plant AI Platform
ENV=development
CORS_ORIGINS=*
DEFAULT_ROLE=customer
```

6.3 — Veritabanı Tablolarını Oluşturma & Veri Yükleme

BASH — ALEMBİC & SEEDERS

```
# 1. Veritabanı tablolarını otomatik oluştur (Migration)
alembic upgrade head

# 2. Demo bitki kataloğu ve ürün verilerini yükle
python seed_demo_data.py

# 3. Türkiye il/ilçe lokasyon verilerini yükle
python seed_locations.py

# 4. Gerçek satıcı mağazalarını yükle
python seed_real_sellers.py

# 5. Yönetici (Admin) kullanıcısı oluştur
python manage_users.py create --email admin@plantai.com --password 123456 --role admin --first-name
Sistem --last-name Yoneticisi
```

6.4 — Backend Sunucusunu Başlatma

BASH — UVİCORN

```
uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```



Swagger API Arayüzü

<http://localhost:8000/docs> adresinden tüm API endpoint'lerini canlı test edebilirsiniz.



ReDoc Dokümantasyonu

<http://localhost:8000/redoc> adresinden detaylı teknik API şemasını inceleyebilirsiniz.



BÖLÜM 07

Railway Canlı Sunucu (Cloud Deployment)

Backend servisinizi 7/24 kesintisiz internete açık bir bulut sunucusunda çalıştırmak için **Railway.app** platformu kullanılır.

1

Railway'e GitHub Hesabınızı Bağlayın

railway.app adresine gidip GitHub ile giriş yapın.

2

Reponuzu Seçip Proje Oluşturun

"New Project" → "Deploy from GitHub repo" → `gorkemmguney/Plant-ai-Platform` reponuzu seçin.

3

Root Directory ve Start Command Ayarlayın

Proje ayarlarında (**Settings** sekmesi):

- Root Directory: `/backend`
- Start Command: `uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`

4

Ortam Değişkenlerini (Variables) Ekleyin

Railway "**Variables**" sekmesine gidip `.env` değişkenlerinizi ekleyin (`DB_HOST`, `DB_PASSWORD`, `SUPABASE_SECRET_KEY`, `GEMINI_API_KEY`, `RESEND_API_KEY` vb.).

5

Public Domain Alın

Settings → **Networking** → "Generate Domain" ile canlı HTTPS adresi alın.



Canlı Backend URL: `https://plant-ai-backend-production-bcaf.up.railway.app`



BÖLÜM 08

Mobil Uygulama (React Native / Expo) Kurulumu

1

Mobil Bağımlılıkları Yükleyin

BASH — MOBILE NPM İNSTALL

```
cd mobile  
npm install
```

2

Backend API Bağlantısını Yapılandırın

`mobile/src/services/apiClient.ts` dosyasını açın ve bağlantı adresini belirleyin:

TYPESCRIPT — APICLIENT.TS

```
// Seçenek 1: Railway Canlı Sunucu (Önerilen)  
export const BASE_URL = 'https://plant-ai-backend-production-bcaf.up.railway.app';  
  
// Seçenek 2: Yerel Ağ Testi (Bilgisayarınızın Yerel IP Adresi)  
// export const BASE_URL = 'http://192.168.1.35:8000';
```

3

Expo Geliştirme Sunucusunu Başlatın

BASH — EXPO START

```
npx expo start
```



Fiziksel Cihaz (iOS / Android)

Telefonunuza **Expo Go** uygulamasını indirin.
Terminaldeki **QR Kodu** taratarak uygulamayı
hemen çalıştırın.



Android Emülatör

Android Studio'da AVD emülatörünü başlatın.
Expo terminalindeyken klavyeden **"a"** tuşuna
basın.



BÖLÜM 09

Otomatik Kurulum ve Çalıştırma Betikleri

Geliştirme sürecinizi hızlandırmak için proje kök dizininde hazır betik dosyaları bulunmaktadır:

BETİK DOSYASI	İŞLETİM SİSTEMİ	AÇIKLAMA & İŞLEV
setup.bat	Windows	Python sanal ortamını kurar, backend ve mobil bağımlılıklarını tek tıkla yükler.
setup.sh	Linux / macOS	macOS ve Linux sistemlerde tek komutla tüm ortamı hazırlar.
run-all.bat	Windows	Hem FastAPI backend'i hem de Expo mobil istemcisini 2 ayrı terminal penceresinde aynı anda başlatır.
run-backend.bat	Windows	Sanal ortamı aktif ederek sadece FastAPI backend sunucusunu başlatır.
run-mobile.bat	Windows	Sadece React Native / Expo mobil istemcisini başlatır (npx expo start).



BÖLÜM 10

Sorun Giderme (Troubleshooting)

● CannotConnectNowError / Connection refused — Veritabanına Bağlanılamıyor

Olası Neden: Supabase Session Pooler host veya şifresinin hatalı olması, veya yerel PostgreSQL servisinin kapalı olması.

Çözüm: `backend/.env` dosyasındaki `DB_HOST` ve `DB_PASSWORD` alanlarını doğrulayın. Supabase panelinde veritabanı durumunun **Active** olduğunu kontrol edin.

● AxiosError: Network Error — Mobil Uygulama Backend'e Ulaşamıyor

Olası Neden: Mobil cihazda `localhost` kullanılması veya telefon ile bilgisayarın farklı Wi-Fi ağlarında olması.

Çözüm: `apiClient.ts` içinde Railway canlı URL'sini (`https://plant-ai-backend-production-bcaf.up.railway.app`) kullanın veya yerel testlerde bilgisayarınızın yerel Wi-Fi IP'sini (`192.168.1.X`) girin.

● Resend 401 Unauthorized — E-posta Gönderilemiyor

Olası Neden: `RESEND_API_KEY` değerinin hatalı veya süresi geçmiş olması.

Çözüm: resend.com panelinden yeni bir API Key oluşturup `backend/.env` dosyasına yapıştırın.

● ResourceExhausted / 429 Quota Exceeded — Gemini AI Kota Aşımı

Olası Neden: Ücretsiz Gemini API anahtarının dakika başı 15 istek limitine takılması.

Çözüm: 1-2 dakika bekleyin veya Google AI Studio'dan alternatif bir API key alarak `.env` dosyasını güncelleyin.

● Alembic Migration Hatası — Tablo Uyuşmazlığı

Çözüm: Sırasıyla `alembic stamp head` ardından `alembic upgrade head` komutlarını çalıştırarak migration versiyonunu eşitleyin.



PROJE EKİBİ

Geliştirici Ekibi

Plant AI Platform, **3 kişilik bir ekip** tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir:



Görkem Güney

@gorkemmguney



Mert Kaplan

@mertkapl4n



Burcu Dumanlı

@burcudumanl



Plant AI Platform

Uçtan Uca Kurulum ve Güvenlik Mimarisi Rehberi — v1.0.3

github.com/gorkemmguney/Plant-ai-Platform

© 2026 Plant AI Platform · All Rights Reserved